

第二讲 高斯消元法及其矩阵表示

内容提要

(1) 线性方程组的高斯消元法

(3) 消元法的矩阵表示

(2) 矩阵的概念

本次课程, 我们将从大家熟悉的线性方程组出发, 引出求解线性方程组的高斯消元法. 之后, 引入矩阵, 并用矩阵的初等变换来实现高斯消元法.

2.1 线性方程组的消元法

考察二元一次线性方程组

$$\begin{cases} 2x - y = 1, & \textcircled{1} \\ x + y = 5. & \textcircled{2} \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 x 和 y 是自变量.

在中学的时候, 我们已经学过, 可以使用消元法求解这个线性方程组. 我们可以首先做以下操作: $2 \times \textcircled{2} - \textcircled{1}$, 得

$$3y = 9. \quad \textcircled{3}$$

由 $\textcircled{3}$ 可得 $y = 3$. 将 $y = 3$ 代入 $\textcircled{1}$, 易得 $x = 2$. 因此方程组的解是

$$\begin{cases} x = 2, \\ y = 3. \end{cases}$$

容易看到, 上面的解法可以求解任意的二元线性方程组. 我们当然希望可以类似地求解有三个未知数的线性方程组, 有四个未知数的线性方程组, 以及更一般的有若干个未知数的线性方程组.

对于给定的 $n \in \mathbb{N}$, 我们称含有 n 个未知数的线性方程组为 n 元线性方程组. 使用 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示未知数, 则含有 m 个方程的线性方程组可以表示为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

上式中 a_{ij}, b_i 是常数. 我们称 a_{ij} 是**系数**, b_i 是**常数项**. 注意系数 a_{ij} 的双下标的意义: 第一个下标 i 对应第 i 个方程, 第二个下标 j 对应第 j 个未知数 x_j . 我们还要强调的是, 线性方程组解的情况与未知数所用的符号无关, 而仅取决于系数与常数项.

如果一个线性方程组有解, 我们就称它是**相容的线性方程组**. 显然, 线性方程组的基本问题是如何求出解, 我们要讲述的就是线性方程组的求解故事.

问题 2.1 (线性方程组的三个基本问题)

我们可以将线性方程组的求解具体细化为下面的几个小问题:

- (a) 线性方程组何时相容?
- (b) 有解时, 有几个解?
- (c) 给出具体的求解算法.

对于问题 (a), 我们希望找到判定是否有解的规则, 每个线性方程组不必求解, 只要去对照这个规则, 满足规则

则有解, 不满足则无解.

对于问题 (b), 我们希望找到计算解的“个数的公式”, 给定一个线性方程组, 不必求解, 代入这个公式就可以求出解的“个数”.

对于问题 (c), 我们希望有一个计算机看得懂的求解算法, 给定一个线性方程组, 输入它的系数和常数项后, 按照算法可以很快地得到解.

我们接下来要学习的内有, 有相当大一部分是围绕着以上三个问题展开的.

2.1.1 高斯消元法

解决问题的一个常用想法是先看简单的情形. 这里最简单的情形是: $m = n = 1$, 此时方程组就是一个一元线性方程: $ax = b$. 它的解是非常明确的:

- (1) 当 $a \neq 0$ 时有唯一解 $x = a^{-1}b$;
- (2) 当 $a = 0$ 且 $b = 0$ 时, 任意数都是方程的解;
- (3) 当 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 时, 无解.

再看 $m = n = 2$ 的情形, 此时方程组为

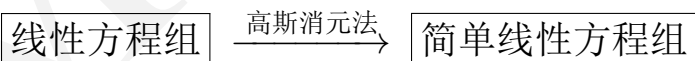
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

从几何上看, 这个方程组对应到求平面上直线 $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$ 和 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$ 的交点问题. 于是我们得到

- (1) 如果两直线相交, 那么有唯一解;
- (2) 如果两直线重合, 那么任意的数对都是解;
- (3) 如果两直线平行, 那么没有解.

在这两种简单情形下, 解都是三种情况. 于是我们有理由猜想一般的线性方程组的解的个数有三种可能性: 一个解, 无穷多解, 以及无解. 后面我们将证明这个猜想成立. 另一方面, 我们看到, 未知数越少越容易求解. 所以一个自然的想法是, 是否可以把一般的线性方程组转化为未知数很少 (最好一个) 的“简单”线性方程来求解? 从很多未知数变到很少未知数, 就是消元, 而这正是中学求解线性方程组的方法.

消元通常有两种过程: 一种是逐步消去未知数, 另一种是一次消去其余未知数. 我们称前者为高斯消元法, 后者为加减消元法. 因为执行起来比较简单, 解线性方程组常用方法是高斯消元法, 于是线性方程组的一种解法是



下面我们举一个具体例子.

例题 2.1 在平面直角坐标系中, 作抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 使其经过点 $(2, 10), (1, 0), (-3, 20)$, 求抛物线方程.

解 由条件得到线性方程组

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 10 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases}$$

下面用高斯消元法解这个线性方程组:

$$\begin{aligned}
 \text{原方程} & \xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ 4a + 2b + c = 10, \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(2) - 4 \times (1) \\ (3) - 9 \times (1)}]{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b - 3c = 10, \\ -12b - 8c = 20 \end{cases} \\
 & \xrightarrow{(3) - 6 \times (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b - 3c = 10, \\ 10c = -40 \end{cases} \xrightarrow{\frac{1}{10} \times (3)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b - 3c = 10, \\ c = -4 \end{cases} \\
 & \xrightarrow{(2) + 3 \times (3)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b = -2, \\ c = -4 \end{cases} \xrightarrow{-\frac{1}{2} \times (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ b = 1, \\ c = -4 \end{cases} \\
 & \xrightarrow[\substack{(1) - (2) \\ (1) - (3)}]{(1) - (2)} \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = -4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

于是所求的抛物线方程为 $y = 3x^2 + x - 4$.

在上面求解线性方程组的过程中, 我们用 (1) 表示线性方程组的第一个方程, 其余类似. 记号 $(1) \leftrightarrow (2)$ 表示交换方程组中第一个和第二个方程的顺序, 记号 $(2) - 4 \times (1)$ 表示第二个方程的两边分别对应加上第一个方程两边的 -4 倍, 记号 $\frac{1}{10} \times (3)$ 表示第三个方程的两边同时乘 $\frac{1}{10}$, 其余类似.

2.1.2 初等变换

在上面的高斯消元法中, 我们将方程组变到另一个方程组. 一个自然的问题是: 在这个变换过程中, 方程组的解是否会改变? 现在我们回答这个问题.

定义 2.1

设 (A) 和 (B) 是两个 n 元线性方程组.

- (1) 如果 (A) 和 (B) 有完全相同的解, 则称 (A) 和 (B) 同解.
- (2) 设变换 $\mathcal{T}$ 将 (A) 变成 (B), 如果 (A) 和 (B) 同解, 则称 $\mathcal{T}$ 是一个同解变换.

注意到上面的高斯消元法中, 我们用到了三种变换. 于是有下面的定义.

定义 2.2

称下面三类线性方程组的变换为初等变换:

- (1) 交换某两个方程的位置;
- (2) 用非零常数乘某个方程;
- (3) 用数乘某个方程再加入到另一个方程上.

类似于上面的例题, 我们用 $(i) \leftrightarrow (j)$ 表示交换方程组中第 (i) 和第 (j) 两个方程的位置; 用 $a \times (i)$ 表示用非零数 a 乘第 (i) 个方程; 用 $(j) + a \times (i)$ 表示第 (i) 个方程乘数 a 后再加到第 (j) 个方程上. 容易证明这三个变换都是同解变换.

引理 2.1

线性方程组的初等变换是同解变换.

所以高斯消元法解线性方程组的过程可以描述如下:

$$\boxed{\text{线性方程组}} \xrightarrow{\text{初等变换}} \boxed{\text{简单线性方程组}}$$

在上面的求解过程中, 线性方程组中未知数所用符号并不是本质的, 本质的是系数和常数项. 为了抓住本质的东西, 接下来我们引入矩阵的概念, 用矩阵来记录线性方程组的系数和常数项.

2.2 矩阵的概念

2.2.1 矩阵

$$\text{将线性方程组} \begin{cases} 4a + 2b + c = 10 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases} \text{ 的未知数和等号去掉, 我们得到下面的数表}$$

$$\begin{array}{cccc} 4 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{array}$$

注意为了能够恢复原来的线性方程组, 我们将这些数排得比较整齐: 每行对应一个方程, 前面三列是系数, 最后一列是常数项, 第一列是第一个未知数的系数, 等等. 这样整齐的一个数表就是矩阵. 为了告诉别人这个数表是一个整体, 我们用圆括号¹把它括起来, 得到

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{pmatrix}$$

一般地, 矩形(长方形)的数表称为矩阵. 于是矩阵的特点是外部框形, 内部成行成列. 一个 m 行 n 列的矩阵 ($m \times n$ 矩阵) 可以表示为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 a_{ij} , 是 (i, j) 位置的元素, i 表示所在的行, 而 j 表示所在的列. 常用 A, B, C 等大写的英文字母表示矩阵, 于是上面的矩阵可以表示为

$$A = A_{m \times n} = (a_{ij}) = (a_{ij})_{m \times n}$$

行数和列数称为这个矩阵的型号, 两个矩阵如果型号相同, 则称它们同型矩阵.

注 数可以看成是一个 1×1 矩阵, 所以矩阵是数的推广.

定义 2.3

设 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 是两个矩阵, 如果 A 和 B 同型, 且对任意的 i 和 j 有 $a_{ij} = b_{ij}$, 则称 A 和 B 相等, 记为 $A = B$.

矩阵是本讲义的主角之一, 所以我们花费一些笔墨来介绍一些特殊的矩阵.

¹有的书上用方括号

2.2.2 零矩阵

我们称所有元素为 0 的矩阵为零矩阵, 记为 $\mathbf{O}$, 即

$$\mathbf{O} = \mathbf{O}_{m \times n} = (0)_{m \times n}$$

是 $m \times n$ 的零矩阵. 根据定义, 零矩阵很多, 例如

$$\mathbf{O}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \mathbf{O}_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.2.3 方阵

我们称 $n \times n$ 的矩阵为 n 阶方阵. 下面是一个一般的 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_n = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

这个方阵有两个对角线 (正方形的两个对角线), 其中一个对角线上的所有元素的行和列下标相等 (即 a_{ii} 所在的对角线), 称其为主对角线, 主对角线上的元素称为**主对角元**; 另一对角线上元素的行标和列标之和为 $n+1$, 称之为副对角线.

下面再介绍一些特殊的方阵. 如果一个方阵的主对角线下方的元素都等于零, 则称其为上三角阵, 于是一般形式是

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (\text{空白位置为 } 0).$$

由定义, $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 是上三角阵的充分必要条件是, 对任意 $1 \leq j < i \leq n$, 有 $a_{ij} = 0$. 类似的, 如果一个方阵的主对角线上方的元素都等于零, 则称其为下三角阵, 其一般形式为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (\text{空白位置为 } 0).$$

如果一个方阵同时是上三角阵和下三角阵, 则称它是对角阵, 即主对角元外的元素都是零的方阵是对角阵. 对角阵常用下面的记号表示

$$\text{diag}(a_1, a_2, \cdots, a_n) := \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}.$$

所有主对角元都相等的对角阵称为数量阵, 例如

$$\text{diag}(\underbrace{a, \dots, a}_n),$$

是 a 对应的 n 阶数量阵. 称数 1 对应的数量阵为**单位阵**, 记为 $\mathbf{E}$, 即 n 阶单位阵为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_n := \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_n) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

2.2.4 向量

称 $n \times 1$ 的矩阵为 n 维列向量, 其一般形式为

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

在不作特别说明的情况下, 本讲义中所提到的向量都指列向量. 列向量一般使用加粗的小写的字母表示, 如 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots$. 称 $1 \times n$ 的矩阵为 n 维行向量, 例如,

$$(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

行向量一般使用加粗的小写字母上加一个上标 T 表示², 如 $\mathbf{a}^{\text{T}}, \mathbf{b}^{\text{T}}, \dots$.

我们称所有元素为 0 的向量为零向量, 记为 $\mathbf{0}$.

2.2.5 线性方程组与矩阵的对应关系

下面回到线性方程组. 设有 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (2.2)$$

我们可以用矩阵来记录这个方程组最本质的东西. 令

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

我们称矩阵 $\mathbf{A}$ 为线性方程组(2.2)的系数矩阵, 称 m 维列向量 $\mathbf{b}$ 为为线性方程组(2.2)的**常数项列向量**. 最后记

$$\tilde{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

称矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 为线性方程组(2.2)的**增广矩阵**.

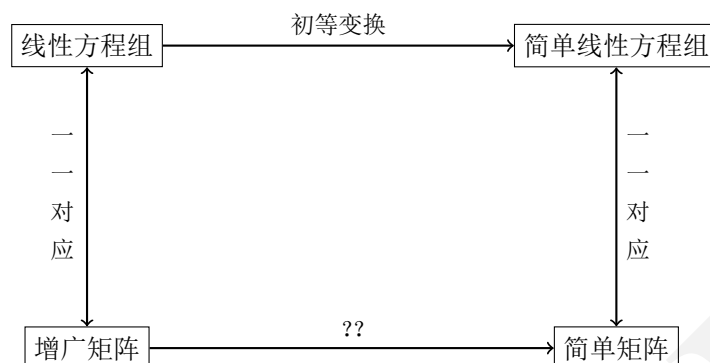
增广矩阵记录了这个线性方程组的所有信息: 每一行对应一个方程, 最后一列对应常数项, 前面的列对应相应未知数的系数. 于是, 将每个线性方程组对应到它的增广矩阵, 我们得一个线性方程组与矩阵之间的对应关系:

$$m \text{ 个方程的 } n \text{ 元线性方程组} \xrightarrow{1-1 \text{ 映射}} m \times (n+1) \text{ 矩阵}.$$

¹有的书上记为 $\mathbf{I}$.

²该上标表示转置, 后面我们会讲到, 这里并不影响我们的讲述.

在这个对应关系下, 高斯消元法解线性方程组的过程可以描述如下:



2.3 消元法的矩阵表示

我们的接下来的任务之一是将线性方程组的初等变换翻译到矩阵世界, 对应的变换我们称之为矩阵的初等(行)变换.

2.3.1 矩阵的初等变换

线性方程组的方程对应到其增广矩阵的行, 对方程进行操作, 相当于对增广矩阵的行进行相应操作. 于是, 对应到线性方程组的初等变换, 我们有下面的定义.

定义 2.4

称下面三类变换为矩阵的**初等行变换**:

- (a) 调行变换: $r_i \leftrightarrow r_j$ (交换第 i 行和第 j 行);
- (b) 行数乘变换: $a \times r_i, a \neq 0$ (用 a 乘第 i 行所有元素);
- (c) 行消去变换: $r_j + a \times r_i$ (用 a 乘第 i 行所有元素, 再加到第 j 行的对应位置元素上).

为了后面的应用, 我们还给出如下定义.

定义 2.5

称下面三类变换为矩阵的**初等列变换**:

- (a) 调列变换: $c_i \leftrightarrow c_j$;
- (b) 列数乘变换: $a \times c_i, a \neq 0$;
- (c) 列消去变换: $c_j + a \times c_i$.

初等行变换和初等列变换统称为**初等变换**.

由于通常需要许多次初等行变换才能将一个矩阵化为“简单”矩阵, 所以我们引入下面概念.

定义 2.6

设 A, B 都是 $m \times n$ 阶矩阵,

- (1) 如果 A 可经过有限次初等行变换化为 B , 则称 A 与 B **行等价**, 记为 $A \sim^r B$;
- (2) 如果 A 可经过有限次初等列变换化为 B , 则称 A 与 B **列等价**, 记为 $A \sim^c B$;
- (3) 如果 A 可经过有限次初等变换化为 B , 则称 A 与 B **等价**, 记为 $A \sim B$.

行等价也称为行相抵, 列等价也称为列相抵, 等价也称为相抵.

行等价和列等价显然满足以下三个性质.

引理 2.2

矩阵的 (行, 列) 等价满足:

- (1) (自反性) $\forall A$, 有 $A \sim A$;
- (2) (对称性) $\forall A, B$, 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (3) (传递性) $\forall A, B, C$, 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

证明 略

□

下面我们回到矩阵化简. 我们已经知道了化简的工具: 初等 (行) 变换, 那么什么样的矩阵是“简单”的呢? 目前看来, 简单是为了可以直接写出对应的线性方程组的解. 我们来看一个例子.

例题 2.2 用矩阵的初等行变换, 表示例 2.1 中求解线性方程组

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 10 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases} \quad (2.3)$$

的过程.

解 例 2.1 中用高斯消元法解线性方程组 (2.3) 的过程, 用对应的增广矩阵表示为:

$$\begin{aligned} \tilde{A} &= \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 10 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 - 9r_1]{r_2 - 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & -12 & -8 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 6r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 10 & -40 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\frac{1}{10}r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + 3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{-\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_1 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.3.2 阶梯型矩阵和简化阶梯型矩阵

观察上面例子中用初等行变换化简矩阵的过程, 我们主要做了两件事: 一个是利用行消去变换不断的产生零, 以至于最后得到的矩阵除最后一列外, 每一行至多只有一个数非零, 而且这些非零的数位于不同的列³; 另一个是把这些非零的数变成 1⁴. 这些非零的数我们称之为首元, 即从左往右看, 矩阵中非零行的第一个非零元是首元. 称首元所在的列为首元列.

³如此就把未知数分离开了.

⁴如此就可以直接写出解.

例题 2.3 下面两个矩阵中加方框的数都是首元, 首元列都是第 1, 2, 3 列.

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{3} & -1 & 0 & 2 \\ \boxed{-2} & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -4 \end{pmatrix}$$

需要注意的是, 并不是所有的线性方程组都可以像例题 2.2 中那样, 仅仅通过初等行变换就可以将增广矩阵中的系数矩阵转化为单位矩阵. 例如, 若某个线性方程组的增广矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

我们无法继续使用初等行变换将其系数矩阵变为初等矩阵.

但是, 我们可以仅仅通过初等行变换, 将线性方程组对应的增广矩阵转化为下面两种简单矩阵. 我们首先给出这两种简单矩阵的定义⁵.

定义 2.7

- (1) 称一个矩阵是阶梯形阵, 如果它满足
 - (a) 全零行下方无非零行;
 - (b) 各非零行的首元在上一行首元的右边.
- (2) 称一个矩阵是简化阶梯形阵 (或者行等价标准形阵), 如果它满足
 - (a) 是阶梯形阵;
 - (b) 首元都是 1;
 - (c) 各首元列只有一个非零元.

显然, 在阶梯形阵中

$$\text{非零行数} = \text{首元数} = \text{首元列数}.$$

且由定义, 在阶梯形阵中可以画一个台阶, 其一般形式是

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \Delta & * & 0 & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & \Delta & * & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & & \Delta & & 0 & * & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & \Delta & 0 & & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & \Delta & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & & & \end{pmatrix}, \quad \Delta \neq 0.$$

⁵请读者仔细体会为什么我们觉得如此定义的 (简化) 阶梯形阵为简单矩阵.

而简化阶梯形阵的一般形式是

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & 0 & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & \boxed{1} & * & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & & \boxed{1} & & 0 & * & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & \boxed{1} & 0 & & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & \boxed{1} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & & & \end{pmatrix}$$

例题 2.4 判断下列矩阵是否为阶梯型矩阵、简化阶梯型矩阵.

(1) $\begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$: 非阶梯形阵.

(2) $\begin{pmatrix} 0 & \boxed{-1} & 2 & 3 & 1 \\ 0 & & \boxed{3} & 4 & 2 \\ 0 & & & \boxed{2} & \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -4 \end{pmatrix}$: 阶梯形阵, 但非简化阶梯形阵.

(3) $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -4 \end{pmatrix}$: 简化阶梯形阵.

通过前面的讨论我们知道, 对线性方程组的增广矩阵进行初等行变换等价于对线性方程组进行初等变换, 而线性方程组的初等变换并不改变线性方程组的解. 将增广矩阵转化为阶梯型矩阵或者简化阶梯型矩阵, 本质上是对线性方程组进行简化. 于是关于简化线性方程组的讨论可以转化为关于矩阵化为阶梯型矩阵或简化阶梯型矩阵的讨论.

下面我们进入本节的主题: 用初等行变换将一个矩阵化为阶梯形阵和简化阶梯形阵.

定理 2.1

设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 则

- (1) $A \sim$ 阶梯形阵;
- (2) $A \sim$ 简化阶梯形阵.

证明 这个证明就是给出化简的算法.

算法 2.1 (矩阵化为阶梯型和简化阶梯型矩阵)

- (1) 算法一: $A \sim$ 阶梯形阵.

第一步 若 $A = O$, 则结束; 否则, 可设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1j} \\ \vdots & & \vdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & a_{mj} \end{pmatrix}, \quad \text{第 } j \text{ 列是非零列.}$$

于是总可用调行变换,使得 A 行等价于

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \Delta \\ \vdots & & \vdots & \vdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & * \end{pmatrix}, \quad \Delta \neq 0$$

再用行消去变换 $r_i - \frac{*}{\Delta}r_1$, 可得 A 行等价于

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \Delta & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & B \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第二步对 B 重复第一步. 由于 B 的左边都是零, 所以不论对 B 所在的行进行何种初等行变换, B 的左边还是零. 于是只要考虑 B . 由于 A 的列数 n 是有限数, 所以有限步后可以将 A 行变为阶梯形阵.

(2) 算法二: $A \sim$ 简化阶梯形阵.

$$A \xrightarrow{\text{算法一}} \text{阶梯型矩阵} \xrightarrow{\text{行数乘}} \text{首元为 1} \xrightarrow{\text{行消去}} \text{首元列其余元为 0}$$

结论得证. □

需要指出的是, 与 A 行等价的简化阶梯形阵是唯一的; 与 A 行等价的阶梯形阵虽然不是唯一的, 但是非零行数却是由 A 唯一确定的.

定义 2.8

称与 A 等价的阶梯型矩阵的非零行的数目为矩阵的秩.

矩阵的秩与问题 2.1 的答案密切相关, 后面我们还会做专门的介绍.

例题 2.5 求与矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 行等价的简化阶梯形阵.

解 我们进行如下的初等行变换

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{-\frac{1}{5}r_2 \\ \frac{1}{2}r_3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 - 4r_2 \\ r_3 - r_2}} \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

最后一个矩阵就是所求的简化阶梯形阵.